北京邮电大学 1999 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

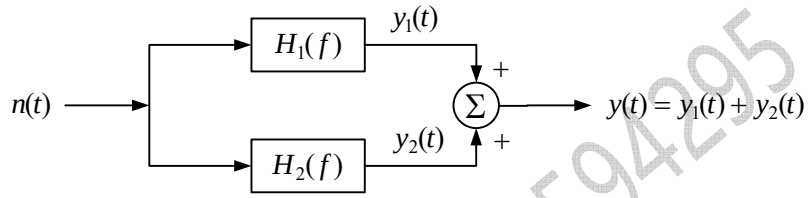
请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

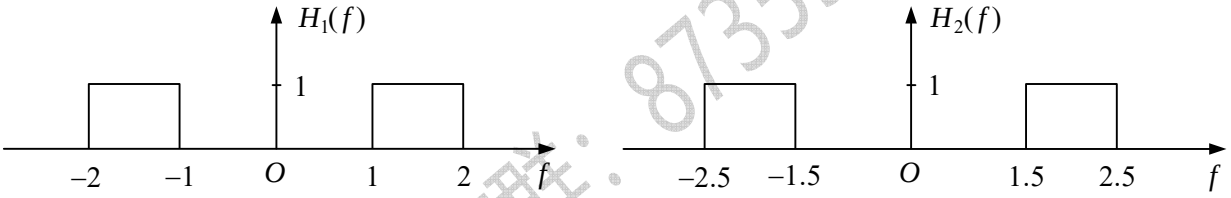
一、(10 分)计算机终端通过电话信道传输数据，电话信道带宽为 $3.4kHz$，信道输出的信噪比 $S/N=30dB$。该终端发出 256 个符号集中的独立符号序列，各符号等概出现。

(1)计算香农信道容量；

(2)求无误码传输的最高符号速率。

二、(10 分)已知 $n(t)$ 是均值为零的白高斯噪声，双边功率谱密度 $P_n(f)=N_0/2$，通过下图所示网络，求输出 $y(t)$ 的一维概率密度函数表达式。其中 $y_1(t)$ 及 $y_2(t)$ 的互功率谱密度为 $P_{y_1y_2}(f)=H_1^*(f)H_2(f)P_n(f)$。

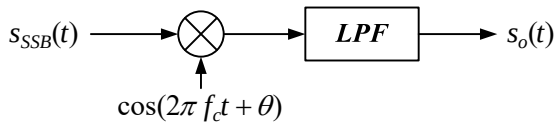




三、(7 分)一已调信号 $s(t)=A\cos 2\pi f_0 t\cos 2\pi f_c t$ 通过衰减为固定常数值、存在相移的网络。试证明：若 $f_c >> f_0$，且 $f_c \pm f_0$ 附近的相频特性曲线近似为线性，则该网络对已调信号 $s(t)$ 载频附近的群时延等于它的包络的时延(这一原理常用于测量线性网络的群时延-频率特性)。

四、(8 分)已调信号通过非时变多径传输后是否一定会发生衰落现象?

五、(8 分)已知单边带信号 $s_{SSB}(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t+\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$，采用相干解调，本地载波为 $\cos(2\pi f_c t+\theta)$，其中 θ 为常数，求解调器输出信号 $s_o(t)$ 表示式，并请用频域分析法证明此输出信号的失真是相位-频率特性失真。



六、(20 分)将一个 $6MHz$ 视频信号输入至调制器，调制器的载频 $f_c=500MHz$，请计算下列各调制信号传输带宽：

(1)若调制方式是 *AM*；

(2)若调制方式是 *FM*，最大频偏为 $12MHz$；

(3)对视频信号进行抽样，抽样速度是 $14MHz$，每样值经 16 电平量化后，再编码为二进制码，然后通过

升余弦滤波(滚降因子$\alpha=0.2$)，再进行 ***BPSK*** 调制；

(4)若视频信号的幅度加倍，请再分别计算**(1)**、**(2)**、**(3)**三种情况下的已调信号传输带宽。

七、**(10 分)**设有模拟信号 $f(t)=3\sin(4600\pi t)V$，今对其分别进行增量调制(ΔM)编码和 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码。

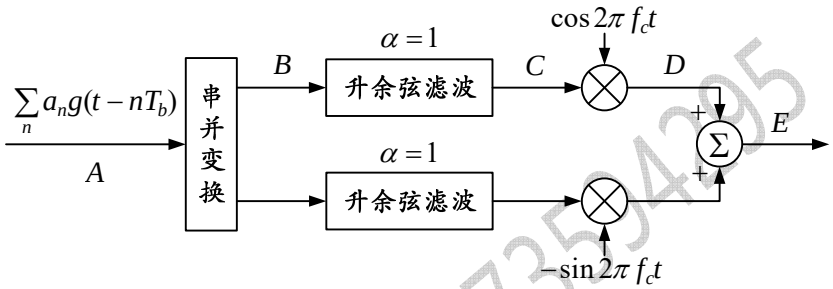
(1)若 ΔM 编码时的台阶 $\Delta=0.1V$，求不过载时的编码器输出速率；

(2)求 ***PCM*** 编码器的输出速率；

(3)若 ***PCM*** 编码的最小量化间隔 $\Delta=0.00147V$，试求 $f(t)$ 为最大值时编码器输出结果。

八、**(8 分)**设有一随机二进制序列的 **0** 和 **1** 分别由不归零矩形脉冲 $s(t)$ 和 $-s(t)$ 表示，试分析 **0** 和 **1** 出现概率相等和不相等两种情况下，是否存在直流分量和 $1/T_s$ 的离散谱分量(T_s 为码元周期)。

九、**(8 分)*QPSK*** 调制框图如下所示：



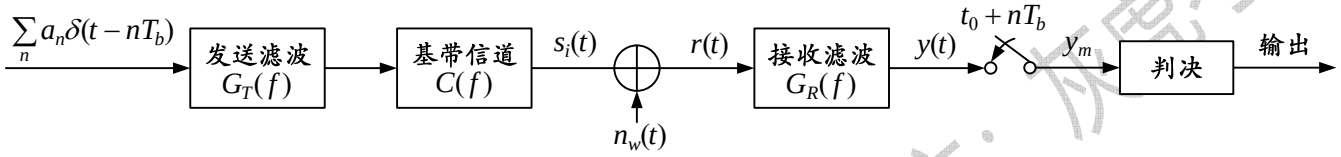
其中 $\{a_n\}$ 等概取值于 $+1$ 和 -1，$g(t)$ 为不归零矩形方波，T_b 为二进制码元宽度，$R_b=1/T_b=2Mbps$，载频 $f_c=70MHz$，请画出题中 ***ABCDE*** 各点功率谱图，并在横坐标标上各频率值。

十、**(10 分)**一基带最佳传输系统如下图所示，基带信道具有理想频率响应特性，幅度增益为 **1**，信道带宽为 ***W***。序列 $\{a_n\}$ 独立等概取值于 ±1，T_b 为码元间隔。发送信号在传输过程中受到加性高斯白噪声的干扰，其双边功率谱密度为 $N_0/2$。为保证接收抽样点无码间干扰传输，系统响应 $H(f)=G_T(f)C(f)G_R(f)$ 满足升余弦特性，假设发送滤波及基带信道的时延为 **0**。发送信号的能量为 $\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df=E$。

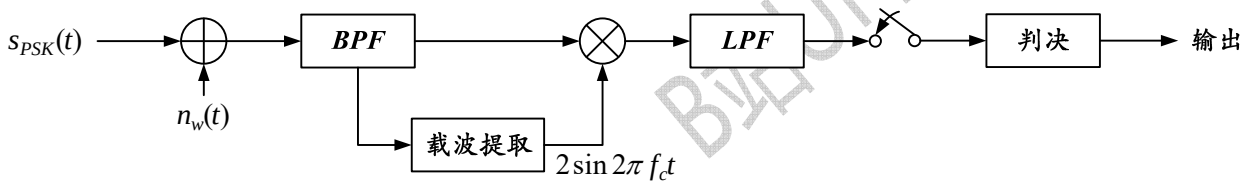
(1)若在码元间隔内，发送“$+1$”数据，请推导出在接收滤波输出抽样时刻的相应信号幅度值；

(2)请推导出在抽样时刻的噪声平均功率；

(3)请写出发“$+1$”时，抽样值 y_m 的概率密度函数 $p(y_m|+1)$ 表示式。



十一、**(12 分)**对 $\theta<\frac{\pi}{2}$ 的移相键控信号进行相干解调，解调框图如下所示：



其中，$s_{PSK}(t)$ 表示如下：

$$s_{PSK}(t)=\begin{cases}s_1(t)=A\cos(2\pi f_c t-\theta)\\ s_2(t)=A\cos(2\pi f_c t+\theta)\end{cases}，\quad 0\le t<T_b$$

$s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等概出现，T_b 为二进制码元宽度。宽带高斯白噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$，*BPF* 的带宽为 ***B***。请写出在发 $s_1(t)$ 或 $s_2(t)$ 情况下：

(1)带通滤波器**(*BPF*)**输出的信号及噪声表示式；

(2)低通滤波器**(*LPF*)**输出的信号及噪声表示式；

(3)抽样时刻的信号及噪声表示式**(**在眼图睁开最大处抽样**)**；

(4)最佳判决门限及判决公式；

(5)写出相干解调平均误比特率计算公式**(**忽略码间干扰**)**。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

(1)由信道容量公式得：

$$C = B\log_2(1+S/N) = 3.4\times10^3\times\log_2(1+1000) \approx 3.389\times10^4 bps$$

(2)无误码传输最高符号速率为：

$$R_s = \frac{C}{H(X)} = \frac{3.389\times10^4}{\log_2 256} \approx 4236 \text{ (符号/秒)}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

二、解：

$y(t)$ **的功率谱密度为：**

$$P_y(f) = P_1(f) + P_2(f) + P_{y_1y_2}(f) + P_{y_2y_1}(f) = \frac{N_0}{2}\left\{|H_1(f)|^2 + |H_2(f)|^2 + 2H_1(f)H_2(f)\right\}$$

$y(t)$ **的零均值高斯随机过程，其方差为：**

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} P_y(f)df = \frac{N_0}{2}\times(2+2+2) = 3N_0$$

故 $y(t)$ **的一维概率密度函数为：**

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{6\pi N_0}}\exp\left(-\frac{y^2}{6N_0}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

网络的幅频特性及相频特性为：

$$|H(f)| = k\ ,\quad \varphi(f) = -2\pi(f - f_c)t_0$$

由此可得：

$$|H(f_c \pm f_0)| = k\ ,\quad \varphi(f_c \pm f_0) = -2\pi(f_c \pm f_0 - f_c) = \mp 2\pi f_0 t_0\ ,\quad \tau_G(f) = t_0$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

经网络后：

$$y(t)=\frac{A}{2}|H(f_c+f_0)|\cos[2\pi(f_c+f_0)t+\varphi(f_c+f_0)]+\frac{A}{2}|H(f_c-f_0)|\cos[2\pi(f_c-f_0)t+\varphi(f_c-f_0)]$$
$$=\frac{Ak}{2}\cos[2\pi(f_c+f_0)t-2\pi f_0t_0]+\frac{Ak}{2}\cos[2\pi(f_c-f_0)t+2\pi f_0t_0]$$
$$=Ak\cos[2\pi f_0(t-t_0)]\cos 2\pi f_ct$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

信道是非时变的，则此信道是恒参信道，信号通过恒参信道的传输不发生衰落现象。

五、解：

载波相乘后的输出为：

$$s_1(t)=s_{SSB}(t)\cos(2\pi f_ct+\theta)=\frac{1}{2}m(t)\cos\theta-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\theta+\text{高频}$$

通过 ***LPF*** 的输出为：

$$s_o(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos\theta-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\theta$$

对 $s_o(t)$ 求傅里叶变换得：

$$S_o(f)=\frac{1}{2}M(f)\cos\theta+\frac{1}{2}j\,\mathrm{sgn}(f)M(f)\sin\theta=\frac{1}{2}[\cos\theta+j\,\mathrm{sgn}(f)\sin\theta]M(f)$$

$s_o(t)$ 等效为 $m(t)$ 通过如下系统：

$$H(f)=\frac{S_o(f)}{M(f)}=\frac{1}{2}[\cos\theta+j\,\mathrm{sgn}(f)\sin\theta]$$

由于 $|H(f)|$ 为常数，即信号失真是相位-频率特性失真。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) $B_{AM}=2f_m=12MHz$ 。

(2) $B_{FM}=2\Delta f_{\max}+2f_m=36MHz$ 。

(3)信息速率为：$R_b=N\cdot f_s=56Mbps$ ，由 $\frac{R_b}{B_{BPSK}}=\frac{1}{1+\alpha}$ 得：$B_{BPSK}=1.2R_b=67.2MHz$

(4) $B'_{AM}=2f_m=12MHz$ ， $B'_{FM}=2\Delta f'_{\max}+2f_m=60MHz$ ， $B'_{BPSK}=B_{BPSK}=67.2MHz$ 。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1)为不产生过载失真，应满足：

$$\left|\frac{df(t)}{dt}\right|_{\max}\le\Delta f_s\Rightarrow R_b=f_s\ge\frac{3\times4600\pi}{0.1}\approx4.335\times10^5$$

(2)*PCM* 编码器的输出速率为：

$$R_b=N\times f_s=8\times4600=36.8kbps$$

(3)量化电平数为：

$$M=\frac{V_{\max}}{\Delta}\approx 2041>1984$$

故编码输出的码字为 11111111。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

设序列 $\{a_n\}$ 的均值和方差分别为 m_a 和 σ^2。成型滤波器 $g(t)$ 的傅里叶变换为：

$$|G(f)|=|T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)|$$

该随机信号的功率谱密度为：

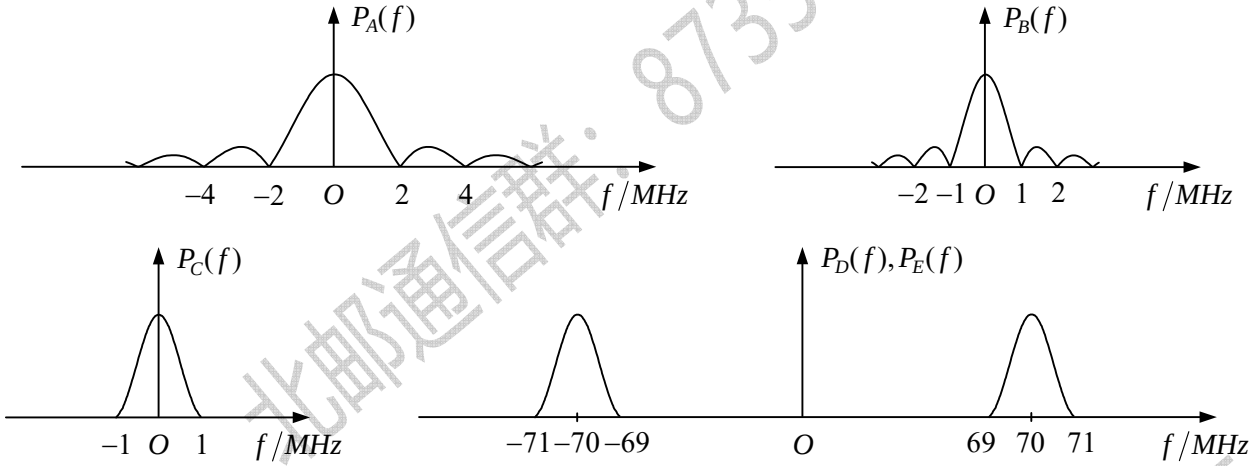
$$P_s(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G(f)|^2+\frac{m_a^2}{T_s^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G\left(\frac{m}{T_s}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T_s}\right)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G(f)|^2+m_a^2\delta(f)$$

等概时不存在直流分量，不等概时存在直流分量。无论是否等概，都不存在 $1/T_s$ 的离散谱。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

各点功率谱图如下图所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)发送 $+1$ 时，抽样时刻的信号为：

$$s_o(t_0)=\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2\,df=E$$

(2)抽样时刻的噪声为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=P_z=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df=\frac{N_0E}{2}$$

(3)抽样时刻的输出为：$y_m=E+Z$，其概率密度函数为：

$$p(y_m|+1)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E}}\exp\left\{-\frac{(y_m-E)^2}{N_0E}\right\}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1)带通滤波器输出信号为 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$，输出噪声为：

$$n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

(2)发送 $s_1(t)$ 时，低通滤波器的输出信号为：

$$A\cos(2\pi f_c t-\theta)\times 2\sin 2\pi f_c t\big|_{LPF}=A\sin\theta$$

发送 $s_2(t)$ 时，低通滤波器的输出信号为：

$$A\cos(2\pi f_c t+\theta)\times 2\sin 2\pi f_c t\big|_{LPF}=-A\sin\theta$$

低通滤波器的输出噪声为：

$$n(t)\times 2\sin 2\pi f_c t\big|_{LPF}=-n_s(t)$$

(3)抽样时刻的输出为：

$$y(kT_b)=\begin{cases}+A\sin\theta+Z & s_1(t)\\ -A\sin\theta+Z & s_2(t)\end{cases}$$

其中 Z 为 $-n_s(t)$ 的取样，是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=P_{ns}=P_n=\frac{N_0}{2}\times B\times 2=N_0B$$

(4)由对称性可知，最佳判决门限为 0。若 $y>0$，判为 s_1；若 $y<0$，判为 s_2。

(5)平均误比特率为：

$$P_b=\frac{1}{2}[P(s_2|s_1)+P(s_1|s_2)]=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2\sin^2\theta}{2\sigma^2}}\right)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{A^2\sin^2\theta}{2N_0B}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研